

2020 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (40 分) 定义映射 $\rho: \mathbb{C} \times \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$(z_1, z_2) \mapsto \frac{|z_1 - z_2|}{\sqrt{|z_1|^2 + 1} \sqrt{|z_2|^2 + 1}}.$$

1. 证明: $0 \leq \rho(z_1, z_2) \leq 1, \forall z_1, z_2 \in \mathbb{C}$.
2. 证明: $\rho(z_1, z_3) \leq \rho(z_1, z_2) + \rho(z_2, z_3), \forall z_1, z_2, z_3 \in \mathbb{C}$.
3. 设 $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ 满足 $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$, 函数 $f(z) = \frac{\alpha z - \bar{\beta}}{\beta z + \bar{\alpha}}$. 求证 $\rho(f(z_1), f(z_2)) = \rho(z_1, z_2)$.
4. 设 $f(z) = \frac{2z+1}{z+1}$, 求满足 $\rho(f(z_1), f(z_2)) \leq c \rho(z_1, z_2)$ 的实数 c 的最小值.

二. (30 分) 已知整系数多项式 $f(x) = a_0x^2 + a_1x + a_2, g(x) = b_0x + b_1, a_0b_0 \neq 0$. 定义 $R(f, g) = a_0b_1^2 - a_1b_0b_1 + a_2b_0^2$.

1. 证明: 存在整系数多项式 $u(x), v(x)$ 使得 $u(x)f(x) + v(x)g(x) = R(f, g)$.
2. 证明: $R(f, g) = 0$ 当且仅当存在 $c_0, c_1 \in \mathbb{Q}$ 使得 $f(x) = g(x)(c_0x + c_1)$.

三. (15 分) 已知多项式

$$f(x) = x^m + a_{m-1}x^{m-1} + a_{m-2}x^{m-2} + \cdots + a_1x + a_0, \quad a_0, a_1, \dots, a_{m-1} \in \mathbb{Q};$$

$$g(x) = x^n + b_{n-1}x^{n-1} + b_{n-2}x^{n-2} + \cdots + b_1x + b_0, \quad b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{Q}.$$

若

$$f(x)g(x) = x^{m+n} + c_{m+n-1}x^{m+n-1} + c_{m+n-2}x^{m+n-2} + \cdots + c_1x + c_0,$$

满足 $c_0, c_1, \dots, c_{m+n-1} \in \mathbb{Z}$, 求证 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}, b_0, b_1, \dots, b_{n-1} \in \mathbb{Z}$.

四. (15 分) 取 $1, 2, \dots, 1100$ 中能被 11 整除或能被 100 整除的数 (一共有 110 个), 从小到大排列如下:

$$a_1 = 11, \quad a_2 = 22, \quad \dots, \quad a_{110} = 1100.$$

计算 $\sum_{i=1}^{110} (-1)^i a_i$.